ĐỀ LUYỆN THI ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL v4.0) – ĐỀ SỐ 3

Thời gian: 60 phút | **Số câu:** 40 câu trắc nghiệm, mỗi câu 1 điểm, chỉ một đáp án đúng | **Điểm đạt:** 26/40 (65%)
Phân bổ theo chương: Chương 1: 8 câu, Chương 2: 6 câu, Chương 3: 4 câu, Chương 4: 11 câu, Chương 5: 9 câu, Chương 6: 2 câu
Mức nhận thức: K1: 6 câu, K2: 25 câu, K3: 9 câu
Đề được biên soạn theo đề cương CTFL v4.0.1 và cấu trúc đề thi chính thức (phân bổ 8–6–4–11–9–2 câu theo 6 chương). Làm Phần 1 trước, sau đó đối chiếu Bảng đáp án và Phần 2.

PHẦN 1 – ĐỀ THI

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Báo cáo hoàn tất kiểm thử ghi rõ: các test đã chạy không phát hiện lỗi nghiêm trọng, nhưng điều này không đảm bảo sản phẩm không còn lỗi.

a) Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh
b) Kiểm thử vét cạn là không thể
c) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi
d) Lỗi có xu hướng tập trung

Câu 2

Công ty không có quy định rà soát mã trước khi tích hợp. Mô tả nào sau đây là lỗi (defect)?

a) Hàm tính lương làm thêm giờ dùng biến lương cơ bản của tháng trước
b) Lập trình viên sao chép đoạn mã cũ nhưng quên đổi tên biến
c) Bảng lương in ra số tiền làm thêm giờ sai cho 30 nhân viên
d) Việc thiếu quy trình rà soát mã trong tổ chức

Câu 3

Hãy ghép các nhiệm vụ (1–4) với hoạt động kiểm thử tương ứng (A–D) trong hình. Phương án nào ghép ĐÚNG NHẤT?

1. Tạo báo cáo hoàn tất kiểm thử và gửi cho các bên liên quan
2. Phân tích cơ sở kiểm thử để xác định và ưu tiên hóa các khía cạnh kiểm thử
3. Xác định yêu cầu về dữ liệu kiểm thử và thiết kế môi trường kiểm thử
4. Ghi nhật ký kết quả thực thi kiểm thử
A. Thực thi kiểm thử
B. Thiết kế kiểm thử
C. Phân tích kiểm thử
D. Hoàn tất kiểm thử

a) 1–D, 2–B, 3–C, 4–A
b) 1–D, 2–C, 3–B, 4–A
c) 1–A, 2–D, 3–B, 4–C
d) 1–C, 2–D, 3–B, 4–A

Câu 4

Hãy ghép các sản phẩm kiểm thử (1–4) với hoạt động kiểm thử tương ứng (A–D) trong hình. Phương án nào ghép ĐÚNG NHẤT?

1. Danh sách hạng mục hành động cải tiến cho dự án sau
2. Tài liệu ghi các chỉ thị kiểm soát và thông tin rủi ro
3. Lịch kiểm thử tổng thể và tiêu chí bắt đầu/kết thúc
4. Nhật ký kiểm thử
A. Lập kế hoạch kiểm thử
B. Giám sát và kiểm soát kiểm thử
C. Hoàn tất kiểm thử
D. Thực thi kiểm thử

a) 1–C, 2–D, 3–A, 4–B
b) 1–D, 2–B, 3–C, 4–A
c) 1–C, 2–B, 3–A, 4–D
d) 1–B, 2–C, 3–A, 4–D

Câu 5

Phương án nào sau đây là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Giảm mức rủi ro do chất lượng phần mềm không đầy đủ
b) Đánh giá năng lực từng lập trình viên dựa trên số lỗi họ gây ra
c) Chứng minh rằng phần mềm không còn lỗi

d) Sửa các lỗi được tìm thấy trong mã nguồn

Câu 6

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của tính độc lập trong kiểm thử?

a) Lập trình viên có thể mất ý thức trách nhiệm về chất lượng vì trông chờ tester tìm lỗi
b) Tester độc lập không bị ảnh hưởng bởi thiên kiến của tác giả đối với sản phẩm của chính mình
c) Tester độc lập có khả năng nhận ra các loại sự cố khác với lập trình viên do khác biệt về nền tảng và góc nhìn
d) Tester độc lập có thể xác minh, chất vấn hoặc bác bỏ các giả định của các bên liên quan

---

Câu 7

Phương án nào sau đây là nhiệm vụ chủ yếu thuộc VAI TRÒ QUẢN LÝ KIỂM THỬ?

a) Phân tích cơ sở kiểm thử và thiết kế test case
b) Thực thi test, ghi nhật ký và báo cáo lỗi
c) Giám sát tiến độ, thực hiện hành động kiểm soát và báo cáo trạng thái kiểm thử
d) Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử và triển khai các trình tự thực hiện kiểm thử

Câu 8

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Tester chạy lại test đã thất bại để xác nhận lỗi đã được sửa
b) Lập trình viên tái hiện sự cố trên máy của mình để xác định đoạn mã gây lỗi
c) Lập trình viên đặt điểm dừng (breakpoint) để theo dõi giá trị biến tại thời điểm xảy ra sự cố
d) Lập trình viên chẩn đoán nguyên nhân gốc của sự cố và sửa đoạn mã liên quan

---

Câu 9

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử?

a) Tự động hóa kiểm thử đòi hỏi nguồn lực bổ sung và có thể khó thiết lập, duy trì
b) Quy trình tự động như CI/CD giúp thiết lập môi trường kiểm thử ổn định
c) Phản hồi nhanh về chất lượng mã và về việc thay đổi có ảnh hưởng xấu đến mã hiện có hay không
d) Tăng sự chú ý đến các đặc tính chất lượng phi chức năng như hiệu năng và độ tin cậy

---

Câu 10

Phương án nào sau đây là một ví dụ về cách tiếp cận shift left?

a) Rà soát đặc tả từ góc nhìn của tester
b) Bỏ qua rà soát yêu cầu để bắt đầu lập trình sớm hơn
c) Chỉ chạy phân tích tĩnh sau khi hệ thống đã được triển khai lên môi trường thực tế

d) Dồn toàn bộ kiểm thử hiệu năng vào tuần cuối trước ngày phát hành

---

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Hàm kiểm tra định dạng email được kiểm thử độc lập ngay sau khi viết, trên máy của lập trình viên.

a) Kiểm thử hệ thống
b) Kiểm thử tích hợp thành phần
c) Kiểm thử tích hợp hệ thống
d) Kiểm thử thành phần

Câu 12

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về kiểm thử CHỨC NĂNG?

a) Kiểm tra người dùng có thể hủy đơn hàng trước khi đơn được giao
b) Kiểm tra ứng dụng chạy được trên các phiên bản Android khác nhau
c) Kiểm tra hệ thống tính đúng lãi suất cho từng loại tài khoản tiết kiệm
d) Kiểm tra mã giảm giá hết hạn bị từ chối khi thanh toán

Câu 13

Phương án nào sau đây là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Chạy bộ test tự động của toàn bộ chức năng giỏ hàng sau khi sửa lỗi trong mô-đun khuyến mãi
b) Kiểm tra các báo cáo cũ vẫn chạy đúng sau khi sửa lỗi trong mô-đun tính thuế
c) Bổ sung một test mới bao phủ phần mã vừa thay đổi để xác nhận bản sửa lỗi hoạt động
d) Chạy lại các test của chức năng xuất báo cáo sau khi thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu

---

Câu 14

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Bổ sung tính năng mới theo kế hoạch cho hệ thống đã phát hành
b) Chuyển hệ thống đang vận hành từ máy chủ vật lý lên nền tảng đám mây
c) Loại bỏ một ứng dụng cũ, cần lưu trữ dữ liệu dài hạn
d) Phát triển phiên bản đầu tiên của một sản phẩm chưa từng phát hành

---

Câu 15

Phương án nào sau đây là một lợi ích của phản hồi sớm và thường xuyên từ các bên liên quan?

a) Giúp tập trung vào những tính năng mang lại giá trị cao nhất cho các bên liên quan
b) Cho phép bỏ qua việc viết tiêu chí chấp nhận
c) Đảm bảo sản phẩm không còn lỗi khi phát hành

d) Loại bỏ nhu cầu thực hiện kiểm thử chấp nhận

Câu 16

Phương án nào sau đây là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn?

a) Thời gian phản hồi vượt ngưỡng khi hệ thống chịu tải cao
b) Hệ thống bị treo khi nhiều luồng ghi đồng thời vào cùng một bản ghi
c) Rò rỉ bộ nhớ chỉ xuất hiện sau nhiều giờ vận hành
d) Lỗi trong yêu cầu như mâu thuẫn, mơ hồ, thiếu sót

Câu 17

Trách nhiệm nào sau đây thuộc về vai trò quản lý trong một buổi rà soát?

a) Đảm bảo cuộc họp rà soát diễn ra hiệu quả, bao gồm điều hòa ý kiến và quản lý thời gian
b) Tổng hợp các bất thường từ người rà soát và ghi lại các quyết định trong cuộc họp
c) Chịu trách nhiệm tổng thể cho buổi rà soát, quyết định ai tham gia, tổ chức thời gian và địa điểm
d) Quyết định những gì cần được rà soát và cung cấp nguồn lực như nhân sự, thời gian

---

Câu 18

Đặc điểm sau mô tả RÕ NHẤT loại rà soát nào?
Các kiến trúc sư và lập trình viên cấp cao họp dưới sự điều phối của một điều phối viên để đánh giá hai phương án kiến trúc và ra quyết định kỹ thuật.

a) Đánh giá chuyên sâu (inspection)
b) Rà soát kỹ thuật
c) Rà soát không chính thức
d) Rà soát có hướng dẫn (walkthrough)

Câu 19

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Tester đoán rằng lập trình viên dễ xử lý sai khi tệp tải lên có dung lượng bằng 0, nên thiết kế test tải lên tệp rỗng.

a) Phân tích giá trị biên
b) Kiểm thử khám phá
c) Đoán lỗi
d) Kiểm thử dựa trên checklist

Câu 20

Một ứng dụng đặt vé tham quan tính giá vé theo tuổi của khách (số nguyên, đơn vị: tuổi). Quy tắc như sau: Từ 0 đến 19 tuổi: miễn phí; Từ 20 đến 93 tuổi: giá vé trẻ em; Từ 94 đến 106 tuổi: giá vé người

lớn; Từ 107 đến 111 tuổi: giá vé người cao tuổi. Giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 111 bị từ chối với thông báo lỗi. Cần tối thiểu bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương cho đầu vào tuổi (tính cả phân vùng không hợp lệ)?

a) 4

b) 6

c) 5

d) 7

Câu 21

Một ứng dụng ngân hàng tính lãi suất tiết kiệm theo kỳ hạn gửi (số tháng nguyên). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 4 tháng: lãi suất 3%; Từ 5 đến 44 tháng: lãi suất 4,5%; Từ 45 đến 54 tháng: lãi suất 6%. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 54 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 3 giá trị cho giá trị biên 44 tháng (giá trị lớn nhất của phân vùng 5–44), cần kiểm thử những giá trị nào?

a) 44, 45, 46

b) 43, 44, 45

c) 44, 45

d) 42, 43, 44

Câu 22

Một hệ thống bảo hiểm xe quyết định mức phí theo bảng quyết định sau. Kết quả mong đợi cho test case sau là gì? — Tài xế dưới 25 tuổi: Sai; Có tai nạn trong 3 năm qua: Đúng.

	R1	**R2**	**R3**	**R4**
Điều kiện				
Tài xế dưới 25 tuổi	Đ	Đ	S	S
Có tai nạn trong 3 năm qua	Đ	S	Đ	S
Hành động				
Phụ phí 20%	Không	Có	Không	Không
Phụ phí 15%	Không	Không	Có	Không
Từ chối bảo hiểm	Có	Không	Không	Không

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) Không thực hiện hành động nào

b) Phụ phí 15%

c) Phụ phí 15%, Từ chối bảo hiểm

d) Phụ phí 20%, Từ chối bảo hiểm

Câu 23

Một tài khoản người dùng có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Chưa kích hoạt). Test case nào sau đây kiểm thử một chuyển đổi KHÔNG HỢP LỆ?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Chưa kích hoạt	Xác nhận email	Hoạt động
Hoạt động	Vi phạm chính sách	Tạm khóa
Tạm khóa	Hết hạn khóa	Hoạt động
Hoạt động	Yêu cầu xóa	Chờ xóa
Chờ xóa	Hủy yêu cầu xóa	Hoạt động
Chờ xóa	Hết 30 ngày	Đã xóa

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) Sự kiện “Hết hạn khóa” khi đang ở trạng thái “Tạm khóa”

b) Sự kiện “Yêu cầu xóa” khi đang ở trạng thái “Hoạt động”

c) Sự kiện “Vi phạm chính sách” khi đang ở trạng thái “Hoạt động”

d) Sự kiện “Hết 30 ngày” khi đang ở trạng thái “Chưa kích hoạt”

Câu 24

Xét đoạn mã giả trong hình, có 2 quyết định (IF temperature > 30 và IF temperature < 18), mỗi quyết định có 2 nhánh. Bộ test gồm: T1 (temperature = 10); T2 (temperature = 25). Độ bao phủ nhánh (chỉ tính các nhánh có điều kiện) đạt được là bao nhiêu?

```
READ temperature
IF temperature > 30 THEN
   turnOnFan()
ELSE
   IF temperature < 18 THEN
      turnOnHeater()
   END IF
END IF
writeLog(temperature)
```

a) 50%

b) 83%

c) 25%

d) 75%

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) Trong kiểm thử nhánh, hạng mục bao phủ là các nhánh — sự chuyển điều khiển giữa hai nút trong đồ thị luồng điều khiển

b) 100% độ bao phủ câu lệnh luôn đảm bảo 100% độ bao phủ nhánh

c) Hạng mục bao phủ của kiểm thử nhánh là các câu lệnh có thể thực thi

d) Độ bao phủ nhánh chỉ tính các nhánh có điều kiện là đúng (true)

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Tester dùng danh sách câu hỏi kiểm tra bảo mật phổ biến (mật khẩu yếu, phiên không hết hạn, thông báo lỗi lộ thông tin) để đánh giá ứng dụng.

a) Phân tích giá trị biên

b) Kiểm thử khám phá

c) Kiểm thử dựa trên checklist

d) Đoán lỗi

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Tiêu chí chấp nhận có thể viết theo định dạng hướng kịch bản (Given/When/Then) hoặc hướng quy tắc (danh sách gạch đầu dòng, bảng đầu vào–đầu ra)

b) Các user story tốt thường đáp ứng tiêu chí INVEST: độc lập, có thể thương lượng, có giá trị, ước lượng được, nhỏ, kiểm thử được

c) Chữ “C” thứ ba trong 3C là “Code” (mã nguồn)

d) Ba khía cạnh của user story (3C) là Thẻ (Card), Thảo luận (Conversation) và Xác nhận (Confirmation)

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

> *Là chủ nhà, tôi muốn nhận cảnh báo khi cảm biến phát hiện khói để kịp thời xử lý.*
> AC1: Cảnh báo được gửi đến ứng dụng trong vòng 10 giây kể từ khi phát hiện khói.
> AC2: Nếu không xác nhận trong 2 phút, hệ thống gọi điện đến số khẩn cấp đã đăng ký.
> AC3: Người dùng có thể tắt cảnh báo sau khi xác nhận.

a) Kiểm tra pin của cảm biến được thay định kỳ

b) Tắt cảnh báo khi chưa xác nhận; kiểm tra cảnh báo được tắt

c) Kích hoạt cảm biến và không xác nhận cảnh báo; kiểm tra sau 2 phút hệ thống gọi đến số khẩn cấp

d) Kích hoạt cảm biến; kiểm tra cảnh báo đến ứng dụng sau 30 giây là đạt

---

Câu 29

Một tài khoản người dùng có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Chưa kích hoạt). Một test case bắt đầu từ trạng thái "Chưa kích hoạt" và thực hiện chuỗi sự kiện: Xác nhận email → Yêu cầu xóa → Hết 30 ngày. Test case này đạt bao nhiêu phần trăm độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ (0-switch)?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Chưa kích hoạt	Xác nhận email	Hoạt động
Hoạt động	Vi phạm chính sách	Tạm khóa
Tạm khóa	Hết hạn khóa	Hoạt động
Hoạt động	Yêu cầu xóa	Chờ xóa
Chờ xóa	Hủy yêu cầu xóa	Hoạt động
Chờ xóa	Hết 30 ngày	Đã xóa

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) 50%

b) 33%

c) 60%

d) 67%

Câu 30

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là nội dung thường có trong một KẾ HOẠCH KIỂM THỬ?

a) Hình thức, tần suất truyền thông và các mẫu tài liệu

b) Ngân sách và lịch trình kiểm thử

c) Sổ đăng ký rủi ro gồm rủi ro sản phẩm và rủi ro dự án

d) Mã nguồn của các kịch bản kiểm thử tự động

Câu 31

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) User story đáp ứng Định nghĩa Sẵn sàng

b) Công cụ kiểm thử đã được cài đặt và cấu hình

c) Đối tượng kiểm thử đã vượt qua tất cả smoke test

d) Đạt 90% độ bao phủ nhánh

Câu 32

Kỹ thuật ước lượng nào được mô tả trong tình huống sau? Mỗi chuyên gia ước lượng riêng lẻ, kết quả được tổng hợp; nếu chênh lệch vượt ngưỡng, các chuyên gia thảo luận rồi ước lượng lại cho đến khi đạt đồng thuận.

a) Ước lượng dựa trên tỷ lệ

b) Wideband Delphi

c) Ngoại suy

d) Ước lượng ba điểm

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Báo cáo doanh thu	Cao (1)	TC3
TC2	Đăng nhập	Thấp (3)	—
TC3	Tìm kiếm sản phẩm	Cao (1)	—
TC4	Hủy đơn hàng	Trung bình (2)	TC5
TC5	Áp mã giảm giá	Thấp (3)	TC1
TC6	Trả hàng	Cao (1)	TC3

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC1 → TC3 → TC6 → TC4 → TC2 → TC5

b) TC3 → TC1 → TC6 → TC2 → TC5 → TC4

c) TC5 → TC1 → TC6 → TC2 → TC3 → TC4

d) TC3 → TC1 → TC6 → TC4 → TC5 → TC2

Câu 34

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về tháp kiểm thử?

a) Test ở lớp trên cùng chạy nhanh nhất và rẻ nhất để bảo trì

b) Tháp kiểm thử yêu cầu loại bỏ hoàn toàn kiểm thử thủ công

c) Mỗi lớp của tháp phải có số lượng test bằng nhau

d) Các test ở lớp dưới cùng nhỏ, độc lập, chạy nhanh và cần số lượng nhiều để đạt độ bao phủ hợp lý

Câu 35

Một rủi ro sản phẩm được đánh giá định lượng: khả năng xảy ra là 25% và thiệt hại nếu xảy ra là 120.000 USD. Mức rủi ro là bao nhiêu?

a) 30.000 USD
b) 120.000 USD
c) 90.000 USD
d) 120.025 USD

Câu 36

Hành động sau là cách ứng phó rủi ro nào?
Tăng mức độ độc lập kiểm thử và thực hiện kiểm thử hồi quy toàn diện cho mô-đun thanh toán vì đây là khu vực rủi ro cao.

a) Chuyển giao rủi ro (transfer)
b) Kế hoạch dự phòng (contingency plan)
c) Giảm thiểu rủi ro (mitigation)
d) Chấp nhận rủi ro (acceptance)

Câu 37

Phương án nào sau đây là một cách mà QUẢN LÝ CẤU HÌNH hỗ trợ kiểm thử?

a) Quyết định lỗi nào cần được sửa trước
b) Tự động thiết kế test case hồi quy khi mã thay đổi
c) Định danh duy nhất từng hạng mục cấu hình như đối tượng kiểm thử, test case, kịch bản tự động
d) Tự động xác định vị trí lỗi trong mã nguồn

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Nhóm cần theo dõi lỗi này trong công cụ quản lý lỗi và liên kết với các báo cáo khác. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

Tiêu đề: Sai số dư sau khi chuyển khoản
Phiên bản: 5.2.0, môi trường UAT
Các bước: Chuyển 1.000.000 đồng từ tài khoản A sang B.
Kết quả thực tế: Số dư A giảm 1.100.000 đồng.
Kết quả mong đợi: Số dư A giảm 1.000.000 đồng (không có phí nội bộ).
Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng

a) Đề xuất cách sửa đoạn mã gây ra lỗi
b) Mã định danh duy nhất của báo cáo lỗi, cùng ngày lập và người lập
c) Tên lập trình viên chịu trách nhiệm mô-đun liên quan
d) Danh sách các test case khác đã đạt trong cùng phiên kiểm thử

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một nền tảng nhắn tin và wiki giúp nhóm phân tán chia sẻ trạng thái kiểm thử và thảo luận lỗi.

a) Công cụ kiểm thử phi chức năng
b) Công cụ cộng tác
c) Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử
d) Công cụ kiểm thử tĩnh

Câu 40

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Phụ thuộc vào nhà cung cấp công cụ có thể ngừng kinh doanh hoặc ngừng hỗ trợ
b) Dùng công cụ kiểm thử khi kiểm thử thủ công phù hợp hơn
c) Ước lượng không chính xác về thời gian, chi phí, công sức để đưa vào và bảo trì công cụ, kịch bản
d) Ngăn chặn các sai sót đơn giản của con người nhờ tính nhất quán và khả năng lặp lại cao hơn

---

BẢNG ĐÁP ÁN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	a	b	c	a	a	c	a	a	a
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
d	b	c	d	a	d	d	b	c	b
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
b	b	d	d	a	c	c	c	a	d
31	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
d	b	b	d	a	c	c	b	b	d

PHẦN 2 – GIẢI CHI TIẾT

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Báo cáo hoàn tất kiểm thử ghi rõ: các test đã chạy không phát hiện lỗi nghiêm trọng, nhưng điều này không đảm bảo sản phẩm không còn lỗi.

a) Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh

b) Kiểm thử vét cạn là không thể

c) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi

d) Lỗi có xu hướng tập trung

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi: Kiểm thử chỉ làm giảm xác suất lỗi còn sót lại; việc không tìm thấy lỗi không chứng minh được phần mềm đúng hoàn toàn. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử vét cạn là không thể — Ngoại trừ các trường hợp tầm thường, không thể kiểm thử mọi tổ hợp đầu vào và điều kiện tiên quyết; cần dùng kỹ thuật kiểm thử, ưu tiên hóa và kiểm thử dựa vào rủi ro để tập trung nỗ lực.; Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh — Không có một cách tiếp cận kiểm thử áp dụng chung cho mọi trường hợp; kiểm thử được thực hiện khác nhau trong các bối cảnh khác nhau.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.3 Các Nguyên tắc Kiểm thử (FL-1.3.1, K2).

Câu 2

Công ty không có quy định rà soát mã trước khi tích hợp. Mô tả nào sau đây là lỗi (defect)?

a) Hàm tính lương làm thêm giờ dùng biến lương cơ bản của tháng trước

b) Lập trình viên sao chép đoạn mã cũ nhưng quên đổi tên biến

c) Bảng lương in ra số tiền làm thêm giờ sai cho 30 nhân viên

d) Việc thiếu quy trình rà soát mã trong tổ chức

Đáp án: a

Giải thích: Đáp án (a). Lỗi là khiếm khuyết nằm trong sản phẩm công việc (tài liệu, mã nguồn…) do sai sót gây ra. Trong tình huống này: "Việc thiếu quy trình rà soát mã trong tổ chức" là nguyên nhân gốc rễ (root cause); "Lập trình viên sao chép đoạn mã cũ nhưng quên đổi tên biến" là sai sót (error); "Hàm tính lương làm thêm giờ dùng biến lương cơ bản của tháng trước" là lỗi (defect); "Bảng lương in ra số tiền làm thêm giờ sai cho 30 nhân viên" là sự cố (failure).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.2.3 Sai sót, Lỗi, Sự cố và Nguyên nhân Gốc rễ (FL-1.2.3, K2).

Câu 3

Hãy ghép các nhiệm vụ (1–4) với hoạt động kiểm thử tương ứng (A–D) trong hình. Phương án nào ghép ĐÚNG NHẤT?

1. Tạo báo cáo hoàn tất kiểm thử và gửi cho các bên liên quan
2. Phân tích cơ sở kiểm thử để xác định và ưu tiên hóa các khía cạnh kiểm thử
3. Xác định yêu cầu về dữ liệu kiểm thử và thiết kế môi trường kiểm thử
4. Ghi nhật ký kết quả thực thi kiểm thử

A. Thực thi kiểm thử

B. Thiết kế kiểm thử

C. Phân tích kiểm thử

D. Hoàn tất kiểm thử

a) 1–D, 2–B, 3–C, 4–A

b) 1–D, 2–C, 3–B, 4–A

c) 1–A, 2–D, 3–B, 4–C

d) 1–C, 2–D, 3–B, 4–A

Đáp án: b

Giải thích: Ghép đúng: 1 – D (hoàn tất kiểm thử); 2 – C (phân tích kiểm thử); 3 – B (thiết kế kiểm thử); 4 – A (thực thi kiểm thử). Hoàn tất kiểm thử diễn ra tại các mốc dự án: lưu trữ sản phẩm kiểm thử, rút bài học kinh nghiệm và lập báo cáo hoàn tất. Phân tích kiểm thử trả lời câu hỏi "kiểm thử cái gì": phân tích cơ sở kiểm thử để xác định và ưu tiên hóa các khía cạnh kiểm thử.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.1 Các Hoạt động và Nhiệm vụ Kiểm thử (FL-1.4.1, K2).

Câu 4

Hãy ghép các sản phẩm kiểm thử (1–4) với hoạt động kiểm thử tương ứng (A–D) trong hình. Phương án nào ghép ĐÚNG NHẤT?

1. Danh sách hạng mục hành động cải tiến cho dự án sau
2. Tài liệu ghi các chỉ thị kiểm soát và thông tin rủi ro
3. Lịch kiểm thử tổng thể và tiêu chí bắt đầu/kết thúc
4. Nhật ký kiểm thử

A. Lập kế hoạch kiểm thử
B. Giám sát và kiểm soát kiểm thử
C. Hoàn tất kiểm thử
D. Thực thi kiểm thử

a) 1–C, 2–D, 3–A, 4–B
b) 1–D, 2–B, 3–C, 4–A
c) 1–C, 2–B, 3–A, 4–D
d) 1–B, 2–C, 3–A, 4–D

Đáp án: c

Giải thích: Ghép đúng: 1 – C (hoàn tất kiểm thử); 2 – B (giám sát và kiểm soát kiểm thử); 3 – A (lập kế hoạch kiểm thử); 4 – D (thực thi kiểm thử). Đầu ra của hoàn tất kiểm thử gồm báo cáo hoàn tất kiểm thử, các hạng mục hành động cải tiến và bài học kinh nghiệm. Đầu ra của giám sát và kiểm soát gồm báo cáo tiến độ kiểm thử và các chỉ thị kiểm soát.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.3 Sản phẩm Kiểm thử (Testware) (FL-1.4.3, K2).

Câu 5

Phương án nào sau đây là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Giảm mức rủi ro do chất lượng phần mềm không đầy đủ
b) Đánh giá năng lực từng lập trình viên dựa trên số lỗi họ gây ra
c) Chứng minh rằng phần mềm không còn lỗi
d) Sửa các lỗi được tìm thấy trong mã nguồn

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Đây là một trong các mục tiêu kiểm thử điển hình được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm "không phải mục tiêu kiểm thử"; (c) thuộc nhóm "không phải mục tiêu kiểm thử"; (d) thuộc nhóm "không phải mục tiêu kiểm thử". Đây không phải mục tiêu của kiểm thử: kiểm thử không chứng minh được phần mềm hết lỗi, không tự sửa lỗi (đó là gỡ lỗi) và không dùng để đánh giá cá nhân.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.1 Các Mục tiêu Kiểm thử Điển hình (FL-1.1.1, K1).

Câu 6

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của tính độc lập trong kiểm thử?

a) Lập trình viên có thể mất ý thức trách nhiệm về chất lượng vì trông chờ tester tìm lỗi
b) Tester độc lập không bị ảnh hưởng bởi thiên kiến của tác giả đối với sản phẩm của chính mình

c) Tester độc lập có khả năng nhận ra các loại sự cố khác với lập trình viên do khác biệt về nền tảng và góc nhìn

d) Tester độc lập có thể xác minh, chất vấn hoặc bác bỏ các giả định của các bên liên quan

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Đây là hạn chế đã được đề cương nêu: cô lập, mất ý thức trách nhiệm, bị xem là nút thắt cổ chai, thiếu thông tin. Ba phương án còn lại đều là một LỢI ÍCH của tính độc lập trong kiểm thử — Đây là lợi ích: tester độc lập có nền tảng, góc nhìn và thiên kiến khác với tác giả.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.5.3 Tính Độc lập của Kiểm thử (FL-1.5.3, K2).

Câu 7

Phương án nào sau đây là nhiệm vụ chủ yếu thuộc VAI TRÒ QUẢN LÝ KIỂM THỬ?

a) Phân tích cơ sở kiểm thử và thiết kế test case

b) Thực thi test, ghi nhật ký và báo cáo lỗi

c) Giám sát tiến độ, thực hiện hành động kiểm soát và báo cáo trạng thái kiểm thử

d) Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử và triển khai các trình tự thực hiện kiểm thử

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Vai trò quản lý kiểm thử chịu trách nhiệm tổng thể cho quy trình kiểm thử, nhóm kiểm thử và việc lãnh đạo các hoạt động kiểm thử, tập trung vào lập kế hoạch, giám sát, kiểm soát và hoàn tất kiểm thử. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "vai trò thực hiện kiểm thử"; (b) thuộc nhóm "vai trò thực hiện kiểm thử"; (d) thuộc nhóm "vai trò thực hiện kiểm thử". Vai trò kiểm thử chịu trách nhiệm về khía cạnh kỹ thuật, tập trung vào phân tích, thiết kế, triển khai và thực thi kiểm thử.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.5 Các Vai trò trong Kiểm thử (FL-1.4.5, K2).

Câu 8

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Tester chạy lại test đã thất bại để xác nhận lỗi đã được sửa

b) Lập trình viên tái hiện sự cố trên máy của mình để xác định đoạn mã gây lỗi

c) Lập trình viên đặt điểm dừng (breakpoint) để theo dõi giá trị biến tại thời điểm xảy ra sự cố

d) Lập trình viên chẩn đoán nguyên nhân gốc của sự cố và sửa đoạn mã liên quan

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Kiểm thử làm lộ sự cố (kiểm thử động) hoặc tìm trực tiếp lỗi (kiểm thử tĩnh); kiểm thử xác nhận và hồi quy sau khi sửa cũng là kiểm thử. Ba phương án còn lại đều là một hoạt động gỡ lỗi (debugging) — Gỡ lỗi là hoạt động phát triển: tìm, phân tích và loại bỏ nguyên nhân của sự cố (tái hiện – chẩn đoán – sửa).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.2 Kiểm thử và Gỡ lỗi (FL-1.1.2, K2).

Câu 9

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử?

a) Tự động hóa kiểm thử đòi hỏi nguồn lực bổ sung và có thể khó thiết lập, duy trì

b) Quy trình tự động như CI/CD giúp thiết lập môi trường kiểm thử ổn định

c) Phản hồi nhanh về chất lượng mã và về việc thay đổi có ảnh hưởng xấu đến mã hiện có hay không

d) Tăng sự chú ý đến các đặc tính chất lượng phi chức năng như hiệu năng và độ tin cậy

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Đây là rủi ro/thách thức của DevOps (hoặc một phát biểu sai), không phải lợi ích. Ba phương án còn lại đều là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử — Đây là lợi ích của DevOps đối với kiểm thử được nêu trong đề cương.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.4 DevOps và Kiểm thử (FL-2.1.4, K2).

Câu 10

Phương án nào sau đây là một ví dụ về cách tiếp cận shift left?

a) Rà soát đặc tả từ góc nhìn của tester

b) Bỏ qua rà soát yêu cầu để bắt đầu lập trình sớm hơn

c) Chỉ chạy phân tích tĩnh sau khi hệ thống đã được triển khai lên môi trường thực tế

d) Dồn toàn bộ kiểm thử hiệu năng vào tuần cuối trước ngày phát hành

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Shift left nghĩa là thực hiện kiểm thử sớm hơn trong vòng đời phát triển phần mềm. Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm “không phải shift left”; (c) thuộc nhóm “không phải shift left”; (d) thuộc nhóm “không phải shift left”. Hành động này trì hoãn kiểm thử về cuối vòng đời — ngược lại với shift left.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.5 Cách Tiếp cận Shift Left (FL-2.1.5, K2).

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Hàm kiểm tra định dạng email được kiểm thử độc lập ngay sau khi viết, trên máy của lập trình viên.

a) Kiểm thử hệ thống

b) Kiểm thử tích hợp thành phần

c) Kiểm thử tích hợp hệ thống

d) Kiểm thử thành phần

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Kiểm thử thành phần: Kiểm thử thành phần tập trung vào các thành phần riêng lẻ, thường cần khung kiểm thử đơn vị, mô-đun giả, và thường do lập trình viên thực hiện trong môi trường phát triển. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử tích hợp thành phần — Kiểm thử tích

hợp thành phần tập trung vào giao diện và tương tác giữa các thành phần; phụ thuộc nhiều vào chiến lược tích hợp (từ dưới lên, từ trên xuống, big-bang).; Kiểm thử tích hợp hệ thống — Kiểm thử tích hợp hệ thống tập trung vào giao diện giữa hệ thống đang kiểm thử với các hệ thống khác và dịch vụ bên ngoài.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.1 Các Mức Kiểm thử (FL-2.2.1, K2).

Câu 12

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về kiểm thử CHỨC NĂNG?

a) Kiểm tra người dùng có thể hủy đơn hàng trước khi đơn được giao

b) Kiểm tra ứng dụng chạy được trên các phiên bản Android khác nhau

c) Kiểm tra hệ thống tính đúng lãi suất cho từng loại tài khoản tiết kiệm

d) Kiểm tra mã giảm giá hết hạn bị từ chối khi thanh toán

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Kiểm thử phi chức năng đánh giá các đặc tính "hệ thống hoạt động tốt đến đâu" theo ISO 25010 (hiệu năng, khả dụng, bảo mật, tương thích…), không phải chức năng. Ba phương án còn lại đều là một ví dụ về kiểm thử CHỨC NĂNG — Kiểm thử chức năng đánh giá các chức năng hệ thống phải thực hiện — "hệ thống làm gì" (tính đầy đủ, đúng đắn, phù hợp của chức năng).

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.2 Các Loại Kiểm thử (FL-2.2.2, K2).

Câu 13

Phương án nào sau đây là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Chạy bộ test tự động của toàn bộ chức năng giỏ hàng sau khi sửa lỗi trong mô-đun khuyến mãi

b) Kiểm tra các báo cáo cũ vẫn chạy đúng sau khi sửa lỗi trong mô-đun tính thuế

c) Bổ sung một test mới bao phủ phần mã vừa thay đổi để xác nhận bản sửa lỗi hoạt động

d) Chạy lại các test của chức năng xuất báo cáo sau khi thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Kiểm thử xác nhận xác nhận rằng một lỗi ban đầu đã được sửa thành công (chạy lại test đã thất bại hoặc thêm test bao phủ thay đổi do bản sửa). Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy"; (b) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy"; (d) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy". Kiểm thử hồi quy xác nhận rằng một thay đổi (kể cả bản sửa lỗi) không gây ra hậu quả bất lợi ở những phần khác của hệ thống.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.3 Kiểm thử Xác nhận và Kiểm thử Hồi quy (FL-2.2.3, K2).

Câu 14

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Bổ sung tính năng mới theo kế hoạch cho hệ thống đã phát hành

b) Chuyển hệ thống đang vận hành từ máy chủ vật lý lên nền tảng đám mây

c) Loại bỏ một ứng dụng cũ, cần lưu trữ dữ liệu dài hạn

d) Phát triển phiên bản đầu tiên của một sản phẩm chưa từng phát hành

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Đây là hoạt động phát triển mới hoặc hoạt động quản lý, không phải thay đổi đối với hệ thống đang vận hành. Ba phương án còn lại đều là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì — Tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì gồm: sửa đổi (cải tiến theo kế hoạch, sửa lỗi, hotfix), nâng cấp/di chuyển môi trường vận hành, và loại bỏ hệ thống.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.3 Kiểm thử Bảo trì (FL-2.3.1, K2).

Câu 15

Phương án nào sau đây là một lợi ích của phản hồi sớm và thường xuyên từ các bên liên quan?

a) Giúp tập trung vào những tính năng mang lại giá trị cao nhất cho các bên liên quan

b) Cho phép bỏ qua việc viết tiêu chí chấp nhận

c) Đảm bảo sản phẩm không còn lỗi khi phát hành

d) Loại bỏ nhu cầu thực hiện kiểm thử chấp nhận

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Phản hồi sớm và thường xuyên giúp phát hiện sớm vấn đề chất lượng, tránh hiểu lầm về yêu cầu và giúp nhóm hiểu rõ hơn những gì đang xây dựng. Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm “không phải”; (c) thuộc nhóm “không phải”; (d) thuộc nhóm “không phải”. Đây không phải lợi ích; phản hồi sớm không loại bỏ được kiểm thử, không đảm bảo hết lỗi.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.1 Lợi ích của Phản hồi Sớm và Thường xuyên từ các Bên liên quan (FL-3.2.1, K1).

Câu 16

Phương án nào sau đây là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn?

a) Thời gian phản hồi vượt ngưỡng khi hệ thống chịu tải cao

b) Hệ thống bị treo khi nhiều luồng ghi đồng thời vào cùng một bản ghi

c) Rò rỉ bộ nhớ chỉ xuất hiện sau nhiều giờ vận hành

d) Lỗi trong yêu cầu như mâu thuẫn, mơ hồ, thiếu sót

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Đây là loại lỗi kiểm thử tĩnh tìm được trực tiếp (thường rẻ hơn) mà không cần thực thi. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm “chỉ lộ khi chạy”; (b) thuộc nhóm “chỉ lộ khi chạy”; (c) thuộc nhóm “chỉ lộ khi chạy”. Loại vấn đề này chỉ bộc lộ khi phần mềm được thực thi trong điều kiện cụ thể — địa hạt của kiểm thử động.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.1.3 Sự Khác nhau giữa Kiểm thử Tĩnh và Kiểm thử Động (FL-3.1.3, K2).

Câu 17

Trách nhiệm nào sau đây thuộc về vai trò quản lý trong một buổi rà soát?

a) Đảm bảo cuộc họp rà soát diễn ra hiệu quả, bao gồm điều hòa ý kiến và quản lý thời gian

b) Tổng hợp các bất thường từ người rà soát và ghi lại các quyết định trong cuộc họp

c) Chịu trách nhiệm tổng thể cho buổi rà soát, quyết định ai tham gia, tổ chức thời gian và địa điểm

d) Quyết định những gì cần được rà soát và cung cấp nguồn lực như nhân sự, thời gian

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Quản lý quyết định những gì cần rà soát và cung cấp nguồn lực như nhân sự và thời gian. Các phương án còn lại: (a) thuộc "Điều phối viên"; (b) thuộc "Thư ký"; (c) thuộc "Trưởng nhóm rà soát".

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.3 Vai trò và Trách nhiệm trong Rà soát (FL-3.2.3, K1).

Câu 18

Đặc điểm sau mô tả RÕ NHẤT loại rà soát nào?
Các kiến trúc sư và lập trình viên cấp cao họp dưới sự điều phối của một điều phối viên để đánh giá hai phương án kiến trúc và ra quyết định kỹ thuật.

a) Đánh giá chuyên sâu (inspection)

b) Rà soát kỹ thuật

c) Rà soát không chính thức

d) Rà soát có hướng dẫn (walkthrough)

Đáp án: b

Giải thích: Đáp án (b) Rà soát kỹ thuật: Rà soát kỹ thuật do những người có trình độ kỹ thuật thực hiện, được dẫn dắt bởi điều phối viên; mục tiêu là đạt đồng thuận và ra quyết định về vấn đề kỹ thuật, đồng thời phát hiện bất thường, đánh giá chất lượng. Các phương án khác không khớp: Rà soát không chính thức — Rà soát không chính thức không theo quy trình xác định và không yêu cầu đầu ra được tài liệu hóa chính thức; mục tiêu chính là phát hiện bất thường.; Đánh giá chuyên sâu (inspection) — Inspection là loại rà soát chính thức nhất, tuân theo đầy đủ quy trình; mục tiêu chính là tìm tối đa bất thường; thu thập chỉ số để cải tiến quy trình; tác giả không được làm trưởng nhóm hay thư ký.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.4 Các Loại Rà soát (FL-3.2.4, K2).

Câu 19

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Tester đoán rằng lập trình viên dễ xử lý sai khi tệp tải lên có dung lượng bằng 0, nên thiết kế test tải lên tệp rỗng.

a) Phân tích giá trị biên

b) Kiểm thử khám phá

c) Đoán lỗi

d) Kiểm thử dựa trên checklist

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Đoán lỗi: Đoán lỗi dự đoán sai sót, lỗi, sự cố dựa trên kiến thức của tester (ứng dụng đã hoạt động thế nào, các loại sai sót lập trình viên hay mắc, sự cố ở ứng dụng tương tự); cách tiếp cận có phương pháp là tấn công lỗi (fault attack). Các phương án khác không khớp: Kiểm thử khám phá — Kiểm thử khám phá: test được thiết kế, thực thi và đánh giá đồng thời trong khi tester tìm hiểu đối tượng kiểm thử; thường theo phiên với thẻ kiểm thử (test charter) trong khung thời gian xác định.; Kiểm thử dựa trên checklist — Kiểm thử dựa trên checklist: tester thiết kế, triển khai và thực thi test để bao phủ các khía cạnh kiểm thử trong một checklist được xây dựng từ kinh nghiệm, nhu cầu người dùng hoặc hiểu biết về nguyên nhân sự cố.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.4 Các Kỹ thuật Kiểm thử Dựa trên Kinh nghiệm (FL-4.4.1, K2).

Câu 20

Một ứng dụng đặt vé tham quan tính giá vé theo tuổi của khách (số nguyên, đơn vị: tuổi). Quy tắc như sau: Từ 0 đến 19 tuổi: miễn phí; Từ 20 đến 93 tuổi: giá vé trẻ em; Từ 94 đến 106 tuổi: giá vé người lớn; Từ 107 đến 111 tuổi: giá vé người cao tuổi. Giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 111 bị từ chối với thông báo lỗi. Cần tối thiểu bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương cho đầu vào tuổi (tính cả phân vùng không hợp lệ)?

a) 4

b) 6

c) 5

d) 7

Đáp án: b

Giải thích: Các phân vùng tương đương gồm: không hợp lệ (dưới 0); 0–19; 20–93; 94–106; 107–111; không hợp lệ (trên 111) — tổng cộng 6 phân vùng (4 hợp lệ, 2 không hợp lệ). Mỗi test case chỉ có một giá trị tuổi nên chỉ bao phủ được một phân vùng, vì vậy cần tối thiểu 6 test case. 4 là con số khi bỏ quên hai phân vùng không hợp lệ; 5 khi chỉ tính một phía không hợp lệ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.1 Phân vùng Tương đương (FL-4.2.1, K3).

Câu 21

Một ứng dụng ngân hàng tính lãi suất tiết kiệm theo kỳ hạn gửi (số tháng nguyên). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 4 tháng: lãi suất 3%; Từ 5 đến 44 tháng: lãi suất 4,5%; Từ 45 đến 54 tháng: lãi suất 6%. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 54 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 3 giá trị cho giá trị biên 44 tháng (giá trị lớn nhất của phân vùng 5–44), cần kiểm thử những giá trị nào?

a) 44, 45, 46

b) 43, 44, 45

c) 44, 45

d) 42, 43, 44

Đáp án: b

Giải thích: Với BVA 3 giá trị, mỗi giá trị biên được kiểm thử cùng với CẢ HAI giá trị lân cận của nó: 43, 44 và 45. Phương án chỉ có hai giá trị là cách làm của BVA 2 giá trị; các phương án còn lại bị lệch khỏi giá trị biên 44.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.2 Phân tích Giá trị Biên (FL-4.2.2, K3).

Câu 22

Một hệ thống bảo hiểm xe quyết định mức phí theo bảng quyết định sau. Kết quả mong đợi cho test case sau là gì? — Tài xế dưới 25 tuổi: Sai; Có tai nạn trong 3 năm qua: Đúng.

	R1	**R2**	**R3**	**R4**
Điều kiện				
Tài xế dưới 25 tuổi	Đ	Đ	S	S
Có tai nạn trong 3 năm qua	Đ	S	Đ	S
Hành động				
Phụ phí 20%	Không	Có	Không	Không
Phụ phí 15%	Không	Không	Có	Không
Từ chối bảo hiểm	Có	Không	Không	Không

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) Không thực hiện hành động nào

b) Phụ phí 15%

c) Phụ phí 15%, Từ chối bảo hiểm

d) Phụ phí 20%, Từ chối bảo hiểm

Đáp án: b

Giải thích: Tổ hợp điều kiện (Tài xế dưới 25 tuổi: Sai; Có tai nạn trong 3 năm qua: Đúng) khớp với cột R3 của bảng (các ô "–" chấp nhận mọi giá trị). Hành động của R3: Phụ phí 15%. Các phương án khác là hành động của các cột khác hoặc không có trong bảng.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.3 Kiểm thử Dựa vào Bảng Quyết định (FL-4.2.3, K3).

Câu 23

Một tài khoản người dùng có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Chưa kích hoạt). Test case nào sau đây kiểm thử một chuyển đổi KHÔNG HỢP LỆ?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Chưa kích hoạt	Xác nhận email	Hoạt động
Hoạt động	Vi phạm chính sách	Tạm khóa
Tạm khóa	Hết hạn khóa	Hoạt động
Hoạt động	Yêu cầu xóa	Chờ xóa
Chờ xóa	Hủy yêu cầu xóa	Hoạt động
Chờ xóa	Hết 30 ngày	Đã xóa

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) Sự kiện “Hết hạn khóa” khi đang ở trạng thái “Tạm khóa”

b) Sự kiện “Yêu cầu xóa” khi đang ở trạng thái “Hoạt động”

c) Sự kiện “Vi phạm chính sách” khi đang ở trạng thái “Hoạt động”

d) Sự kiện “Hết 30 ngày” khi đang ở trạng thái “Chưa kích hoạt”

Đáp án: d

Giải thích: Bảng không có dòng nào với trạng thái “Chưa kích hoạt” và sự kiện “Hết 30 ngày”, nên đây là chuyển đổi không hợp lệ (hệ thống phải bỏ qua hoặc từ chối sự kiện). Ba phương án còn lại đều có trong bảng, tức là chuyển đổi hợp lệ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.4 Kiểm thử Dựa vào Chuyển đổi Trạng thái (FL-4.2.4, K3).

Câu 24

Xét đoạn mã giả trong hình, có 2 quyết định (IF temperature > 30 và IF temperature < 18), mỗi quyết định có 2 nhánh. Bộ test gồm: T1 (temperature = 10); T2 (temperature = 25). Độ bao phủ nhánh (chỉ tính các nhánh có điều kiện) đạt được là bao nhiêu?

```
READ temperature
IF temperature > 30 THEN
   turnOnFan()
ELSE
   IF temperature < 18 THEN
      turnOnHeater()
   END IF
END IF
writeLog(temperature)
```

a) 50%

b) 83%

c) 25%

d) 75%

Đáp án: d

Giải thích: T1 thực thi: READ temperature; IF temperature > 30; IF temperature < 18; turnOnHeater(); writeLog(temperature) | T2 thực thi: READ temperature; IF temperature > 30; IF temperature < 18; writeLog(temperature). Các nhánh đã đi qua: IF temperature > 30 → FALSE, IF temperature < 18 → FALSE, IF temperature < 18 → TRUE — 3/4 nhánh ⇒ độ bao phủ nhánh = 75%. Lưu ý: một quyết định không được thực thi thì cả hai nhánh của nó đều chưa được bao phủ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.1–4.3.2 Kiểm thử Câu lệnh và Kiểm thử Nhánh (FL-4.3.2, K2).

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) Trong kiểm thử nhánh, hạng mục bao phủ là các nhánh — sự chuyển điều khiển giữa hai nút trong đồ thị luồng điều khiển

b) 100% độ bao phủ câu lệnh luôn đảm bảo 100% độ bao phủ nhánh

c) Hạng mục bao phủ của kiểm thử nhánh là các câu lệnh có thể thực thi

d) Độ bao phủ nhánh chỉ tính các nhánh có điều kiện là đúng (true)

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Phát biểu này đúng theo đề cương. Các phương án còn lại: (d) thuộc nhóm “sai”; (b) thuộc nhóm “sai”; (c) thuộc nhóm “sai”. Phát biểu này sai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.1–4.3.2 Kiểm thử Câu lệnh và Kiểm thử Nhánh (FL-4.3.2, K2).

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Tester dùng danh sách câu hỏi kiểm tra bảo mật phổ biến (mật khẩu yếu, phiên không hết hạn, thông báo lỗi lộ thông tin) để đánh giá ứng dụng.

a) Phân tích giá trị biên

b) Kiểm thử khám phá

c) Kiểm thử dựa trên checklist

d) Đoán lỗi

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Kiểm thử dựa trên checklist: Kiểm thử dựa trên checklist: tester thiết kế, triển khai và thực thi test để bao phủ các khía cạnh kiểm thử trong một checklist được xây dựng từ kinh nghiệm, nhu cầu người dùng hoặc hiểu biết về nguyên nhân sự cố. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử khám phá — Kiểm thử khám phá: test được thiết kế, thực thi và đánh giá đồng thời trong khi tester tìm hiểu đối tượng kiểm thử; thường theo phiên với thẻ kiểm thử (test charter) trong khung thời gian xác định.; Đoán lỗi — Đoán lỗi dự đoán sai sót, lỗi, sự cố dựa trên kiến thức của tester (ứng dụng

đã hoạt động thế nào, các loại sai sót lập trình viên hay mắc, sự cố ở ứng dụng tương tự); cách tiếp cận có phương pháp là tấn công lỗi (fault attack).

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.4 Các Kỹ thuật Kiểm thử Dựa trên Kinh nghiệm (FL-4.4.1, K2).

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Tiêu chí chấp nhận có thể viết theo định dạng hướng kịch bản (Given/When/Then) hoặc hướng quy tắc (danh sách gạch đầu dòng, bảng đầu vào–đầu ra)

b) Các user story tốt thường đáp ứng tiêu chí INVEST: độc lập, có thể thương lượng, có giá trị, ước lượng được, nhỏ, kiểm thử được

c) Chữ "C" thứ ba trong 3C là "Code" (mã nguồn)

d) Ba khía cạnh của user story (3C) là Thẻ (Card), Thảo luận (Conversation) và Xác nhận (Confirmation)

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) là đáp án: Phát biểu này sai. Ba phương án còn lại đều là một phát biểu ĐÚNG về user story và tiêu chí chấp nhận — Phát biểu này đúng theo đề cương.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.1–4.5.2 Viết User Story Cộng tác và Tiêu chí Chấp nhận (FL-4.5.2, K2).

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

> *Là chủ nhà, tôi muốn nhận cảnh báo khi cảm biến phát hiện khói để kịp thời xử lý.*
> AC1: Cảnh báo được gửi đến ứng dụng trong vòng 10 giây kể từ khi phát hiện khói.
> AC2: Nếu không xác nhận trong 2 phút, hệ thống gọi điện đến số khẩn cấp đã đăng ký.
> AC3: Người dùng có thể tắt cảnh báo sau khi xác nhận.

a) Kiểm tra pin của cảm biến được thay định kỳ

b) Tắt cảnh báo khi chưa xác nhận; kiểm tra cảnh báo được tắt

c) Kích hoạt cảm biến và không xác nhận cảnh báo; kiểm tra sau 2 phút hệ thống gọi đến số khẩn cấp

d) Kích hoạt cảm biến; kiểm tra cảnh báo đến ứng dụng sau 30 giây là đạt

Đáp án: c

Giải thích: Trong ATDD, test được suy ra trực tiếp từ tiêu chí chấp nhận (gồm cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ), viết trước khi triển khai, với kết quả mong đợi kiểm chứng được. Test đúng thực thi AC2 với điều kiện và kết quả mong đợi cụ thể. Các phương án còn lại có kết quả mong đợi mâu thuẫn với AC1 và AC3, hoặc không thuộc phạm vi tiêu chí chấp nhận.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.3 Phát triển Hướng Kiểm thử Chấp nhận (ATDD) (FL-4.5.3, K3).

Câu 29

Một tài khoản người dùng có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Chưa kích hoạt). Một test case bắt đầu từ trạng thái "Chưa kích hoạt" và thực hiện chuỗi sự kiện: Xác nhận email → Yêu cầu xóa → Hết 30 ngày. Test case này đạt bao nhiêu phần trăm độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ (0-switch)?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Chưa kích hoạt	Xác nhận email	Hoạt động
Hoạt động	Vi phạm chính sách	Tạm khóa
Tạm khóa	Hết hạn khóa	Hoạt động
Hoạt động	Yêu cầu xóa	Chờ xóa
Chờ xóa	Hủy yêu cầu xóa	Hoạt động
Chờ xóa	Hết 30 ngày	Đã xóa

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) 50%

b) 33%

c) 60%

d) 67%

Đáp án: a

Giải thích: Mô hình có 6 chuyển đổi hợp lệ (hạng mục bao phủ). Chuỗi sự kiện đi qua 3 bước nhưng chỉ thực thi 3 chuyển đổi KHÁC NHAU: Chưa kích hoạt –[Xác nhận email]→ Hoạt động; Chờ xóa –[Hết 30 ngày]→ Đã xóa; Hoạt động –[Yêu cầu xóa]→ Chờ xóa. Độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ = 3/6 ≈ 50%. Chuyển đổi lặp lại chỉ được tính một lần; độ bao phủ trạng thái là một số đo khác.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.4 Kiểm thử Dựa vào Chuyển đổi Trạng thái (FL-4.2.4, K3).

Câu 30

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là nội dung thường có trong một KẾ HOẠCH KIỂM THỬ?

a) Hình thức, tần suất truyền thông và các mẫu tài liệu

b) Ngân sách và lịch trình kiểm thử

c) Sổ đăng ký rủi ro gồm rủi ro sản phẩm và rủi ro dự án

d) Mã nguồn của các kịch bản kiểm thử tự động

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Đây không phải nội dung của kế hoạch kiểm thử (là đầu ra của hoạt động khác hoặc không phù hợp). Ba phương án còn lại đều là nội dung thường có trong một KẾ HOẠCH KIỂM THỬ — Kế hoạch kiểm thử thường gồm: bối cảnh kiểm thử (phạm vi, mục tiêu, ràng buộc, cơ sở kiểm thử), giả định và ràng buộc, các bên liên quan, truyền thông, sổ đăng ký rủi ro, cách tiếp cận kiểm thử, ngân sách và lịch trình.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.1 Mục đích và Nội dung của Kế hoạch Kiểm thử (FL-5.1.1, K2).

Câu 31

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) User story đáp ứng Định nghĩa Sẵn sàng

b) Công cụ kiểm thử đã được cài đặt và cấu hình

c) Đối tượng kiểm thử đã vượt qua tất cả smoke test

d) Đạt 90% độ bao phủ nhánh

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Đây là TIÊU CHÍ KẾT THÚC: xác định điều kiện để tuyên bố hoàn tất một hoạt động (độ bao phủ, mật độ lỗi, số lỗi chưa giải quyết, test đã chạy…; Agile: Định nghĩa Hoàn thành). Ba phương án còn lại đều là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình — Tiêu chí bắt đầu xác định điều kiện tiên quyết để bắt đầu một hoạt động: tính sẵn có của nguồn lực, sản phẩm kiểm thử và mức chất lượng ban đầu của đối tượng kiểm thử (Agile: Định nghĩa Sẵn sàng).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.3 Tiêu chí Bắt đầu và Tiêu chí Kết thúc (FL-5.1.3, K2).

Câu 32

Kỹ thuật ước lượng nào được mô tả trong tình huống sau? Mỗi chuyên gia ước lượng riêng lẻ, kết quả được tổng hợp; nếu chênh lệch vượt ngưỡng, các chuyên gia thảo luận rồi ước lượng lại cho đến khi đạt đồng thuận.

a) Ước lượng dựa trên tỷ lệ

b) Wideband Delphi

c) Ngoại suy

d) Ước lượng ba điểm

Đáp án: b

Giải thích: Đề cương nêu bốn kỹ thuật: dựa trên tỷ lệ (dùng số liệu các dự án trước), ngoại suy (dùng số đo sớm của chính dự án), Wideband Delphi (chuyên gia ước lượng lặp lại đến đồng thuận; Planning Poker là biến thể) và ước lượng ba điểm (a, m, b với E = (a + 4m + b)/6). Tình huống mô tả đúng đặc điểm của Wideband Delphi.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.4 Các Kỹ thuật Ước lượng (FL-5.1.4, K3).

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Báo cáo doanh thu	Cao (1)	TC3
TC2	Đăng nhập	Thấp (3)	—
TC3	Tìm kiếm sản phẩm	Cao (1)	—
TC4	Hủy đơn hàng	Trung bình (2)	TC5
TC5	Áp mã giảm giá	Thấp (3)	TC1
TC6	Trả hàng	Cao (1)	TC3

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC1 → TC3 → TC6 → TC4 → TC2 → TC5

b) TC3 → TC1 → TC6 → TC2 → TC5 → TC4

c) TC5 → TC1 → TC6 → TC2 → TC3 → TC4

d) TC3 → TC1 → TC6 → TC4 → TC5 → TC2

Đáp án: b

Giải thích: Cách làm: tại mỗi bước, trong các test đã thỏa mãn phụ thuộc, chọn test có mức ưu tiên cao nhất. Áp dụng lần lượt cho ra lịch: TC3 → TC1 → TC6 → TC2 → TC5 → TC4. Các phương án khác hoặc chạy một test trước test mà nó phụ thuộc, hoặc để một test ưu tiên thấp chạy trước một test ưu tiên cao hơn đã sẵn sàng.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.5 Ưu tiên hóa Test Case (FL-5.1.5, K3).

Câu 34

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về tháp kiểm thử?

a) Test ở lớp trên cùng chạy nhanh nhất và rẻ nhất để bảo trì

b) Tháp kiểm thử yêu cầu loại bỏ hoàn toàn kiểm thử thủ công

c) Mỗi lớp của tháp phải có số lượng test bằng nhau

d) Các test ở lớp dưới cùng nhỏ, độc lập, chạy nhanh và cần số lượng nhiều để đạt độ bao phủ hợp lý

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Tháp kiểm thử: các lớp dưới là test nhỏ, độc lập, nhanh, số lượng nhiều; càng lên cao test càng phức tạp, chậm, kiểm tra phần chức năng lớn hơn và số lượng càng ít. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm “sai”; (c) thuộc nhóm “sai”; (b) thuộc nhóm “sai”. Phát biểu này sai về tháp kiểm thử.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.6 Tháp Kiểm thử (FL-5.1.6, K1).

Câu 35

Một rủi ro sản phẩm được đánh giá định lượng: khả năng xảy ra là 25% và thiệt hại nếu xảy ra là 120.000 USD. Mức rủi ro là bao nhiêu?

a) 30.000 USD
b) 120.000 USD
c) 90.000 USD
d) 120.025 USD

Đáp án: a

Giải thích: Mức rủi ro là thước đo rủi ro được xác định bởi khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng; trong đánh giá định lượng, mức rủi ro = khả năng xảy ra × mức độ ảnh hưởng = 25% × 120.000 = 30.000 USD.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.1 Định nghĩa Rủi ro và Thuộc tính của Rủi ro (FL-5.2.1, K1).

Câu 36

Hành động sau là cách ứng phó rủi ro nào?
Tăng mức độ độc lập kiểm thử và thực hiện kiểm thử hồi quy toàn diện cho mô-đun thanh toán vì đây là khu vực rủi ro cao.

a) Chuyển giao rủi ro (transfer)
b) Kế hoạch dự phòng (contingency plan)
c) Giảm thiểu rủi ro (mitigation)
d) Chấp nhận rủi ro (acceptance)

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Giảm thiểu rủi ro (mitigation): Giảm thiểu rủi ro: thực hiện các hành động để giảm mức rủi ro, ví dụ chọn tester có kinh nghiệm, áp dụng mức độc lập phù hợp, rà soát, phân tích tĩnh, kỹ thuật kiểm thử và độ bao phủ phù hợp, kiểm thử hồi quy. Các phương án khác không khớp: Chuyển giao rủi ro (transfer) — Chuyển giao rủi ro: chuyển hậu quả rủi ro cho bên khác, ví dụ qua bảo hiểm hoặc hợp đồng.; Chấp nhận rủi ro (acceptance) — Chấp nhận rủi ro: quyết định không hành động thêm, thường áp dụng cho rủi ro mức thấp.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.4 Kiểm soát Rủi ro Sản phẩm (FL-5.2.4, K2).

Câu 37

Phương án nào sau đây là một cách mà QUẢN LÝ CẤU HÌNH hỗ trợ kiểm thử?

a) Quyết định lỗi nào cần được sửa trước
b) Tự động thiết kế test case hồi quy khi mã thay đổi
c) Định danh duy nhất từng hạng mục cấu hình như đối tượng kiểm thử, test case, kịch bản tự động
d) Tự động xác định vị trí lỗi trong mã nguồn

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Quản lý cấu hình đảm bảo mọi hạng mục cấu hình (đối tượng kiểm thử, sản phẩm kiểm thử…) được định danh duy nhất, quản lý phiên bản, theo dõi thay đổi và liên kết với nhau để duy trì khả năng truy vết. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "sai"; (b) thuộc nhóm "sai"; (d) thuộc nhóm "sai". Đây không phải vai trò của quản lý cấu hình.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.4 Quản lý Cấu hình (FL-5.4.1, K2).

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Nhóm cần theo dõi lỗi này trong công cụ quản lý lỗi và liên kết với các báo cáo khác. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

Tiêu đề: Sai số dư sau khi chuyển khoản
Phiên bản: 5.2.0, môi trường UAT
Các bước: Chuyển 1.000.000 đồng từ tài khoản A sang B.
Kết quả thực tế: Số dư A giảm 1.100.000 đồng.
Kết quả mong đợi: Số dư A giảm 1.000.000 đồng (không có phí nội bộ).
Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng

a) Đề xuất cách sửa đoạn mã gây ra lỗi
b) Mã định danh duy nhất của báo cáo lỗi, cùng ngày lập và người lập
c) Tên lập trình viên chịu trách nhiệm mô-đun liên quan
d) Danh sách các test case khác đã đạt trong cùng phiên kiểm thử

Đáp án: b

Giải thích: Báo cáo có đủ thông tin tái hiện nhưng thiếu mã định danh duy nhất, ngày lập và người lập — cần để theo dõi, tham chiếu và quản lý vòng đời lỗi. Các phương án còn lại không giúp tái hiện, phân tích hay theo dõi lỗi này; báo cáo lỗi cần khách quan, tập trung vào sản phẩm chứ không vào con người, và không quyết định thay lập trình viên cách sửa.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.5 Quản lý Lỗi (FL-5.5.1, K3).

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một nền tảng nhắn tin và wiki giúp nhóm phân tán chia sẻ trạng thái kiểm thử và thảo luận lỗi.

a) Công cụ kiểm thử phi chức năng
b) Công cụ cộng tác
c) Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử
d) Công cụ kiểm thử tĩnh

Đáp án: b

Giải thích: Đáp án (b) Công cụ cộng tác: Công cụ cộng tác hỗ trợ việc giao tiếp. Các phương án khác không khớp: Công cụ kiểm thử phi chức năng — Công cụ kiểm thử phi chức năng cho phép thực hiện

các kiểm thử phi chức năng khó hoặc không thể làm thủ công.; Công cụ kiểm thử tĩnh — Công cụ kiểm thử tĩnh hỗ trợ tester trong việc rà soát và phân tích tĩnh.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.1 Công cụ Hỗ trợ trong Kiểm thử (FL-6.1.1, K2).

Câu 40

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Phụ thuộc vào nhà cung cấp công cụ có thể ngừng kinh doanh hoặc ngừng hỗ trợ

b) Dùng công cụ kiểm thử khi kiểm thử thủ công phù hợp hơn

c) Ước lượng không chính xác về thời gian, chi phí, công sức để đưa vào và bảo trì công cụ, kịch bản

d) Ngăn chặn các sai sót đơn giản của con người nhờ tính nhất quán và khả năng lặp lại cao hơn

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Đây là lợi ích của tự động hóa kiểm thử được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "rủi ro"; (c) thuộc nhóm "rủi ro"; (b) thuộc nhóm "rủi ro". Đây là RỦI RO của tự động hóa kiểm thử.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.2 Lợi ích và Rủi ro của Tự động hóa Kiểm thử (FL-6.2.1, K1).
